

Κατάλογος Features

Τελευταία ενημέρωση: 2026-07-31

Τα features περιγράφουν πληροφορία διαθέσιμη τη στιγμή της απόφασης: απόδοση, τάση, μεταβλητότητα, κύκλο, market structure, ροή και regime. Δεν είναι labels και δεν επιτρέπεται να ενσωματώνουν μελλοντικά bars.

Ο κατάλογος συνδέεται απευθείας με τα registries: κάθε ενεργό όνομα του κώδικα έχει ξεχωριστή αναλυτική ενότητα, ερμηνεία τιμών, χρονικό συμβόλαιο και πλήρες YAML. Τα ονόματα κώδικα, οι στήλες και οι YAML τιμές παραμένουν στα αγγλικά για να αντιγράφονται αυτούσια· όλο το επεξηγηματικό κείμενο είναι ελληνικό.

Στα YAML, **<required>** σημαίνει υποχρεωτική τιμή που πρέπει να αντικατασταθεί και **<configured>** επιλογή χωρίς ασφαλή καθολική προεπιλογή. Το **null** σημαίνει ότι η λειτουργία είναι προαιρετική ή ότι ο υπολογιστής θα επιλέξει το προεπιλεγμένο όνομα/συμπεριφορά.

Ενεργά features

returns

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά τη μεταβολή της τιμής κλεισίματος από bar σε bar, ως απλή ή λογαριθμική απόδοση. Θετική τιμή δηλώνει άνοδο, αρνητική πτώση και το απόλυτο μέγεθος εκφράζει την ένταση της κίνησης· αποτελεί βασική είσοδο για μεταβλητότητα, ορμή και μοντέλα πρόβλεψης.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των τις σταθερές προεπιλογές του υπολογιστή. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο **t** και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο **t**, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή **log**, **col_name**.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: returns
  params:
    log: false
    col_name: null
```

barrier_equilibrium

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά τη θέση της τρέχουσας τιμής ως προς αιτιακά επίπεδα τοπικής ισορροπίας, όπως Kalman level, VWAP και ανθεκτική κυλιόμενη διάμεσο. Οι αποκλίσεις σε μονάδες ATR ή τυπικών αποκλίσεων δείχνουν πόσο απομακρυσμένη είναι η αγορά από την πρόσφατη ισορροπία και βοηθούν να διακριθεί επαναφορά προς τον μέσο από συνέχιση της κίνησης.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `close_col`, `high_col`, `low_col`, `atr_col`, `kalman_level_col`, `vwap_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `close_col`, `high_col`, `low_col`, `atr_col`, `kalman_level_col`, `kalman_level_is_log`, `vwap_col`, `window`, `zscore_window`, `robust_median_window`, `epsilon`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: barrier_equilibrium
  params:
    close_col: close
    high_col: high
    low_col: low
    atr_col: atr_14
    kalman_level_col: kalman_level
    kalman_level_is_log: true
    vwap_col: vwap_48
    window: 48
    zscore_window: 96
    robust_median_window: 5
    epsilon: 1.0e-12
    inplace: false
```

barrier_path

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Συνοψίζει τη γεωμετρία και την αποτελεσματικότητα της πρόσφατης διαδρομής OHLC σε καθορισμένο κυλιόμενο παράθυρο. Μεγάλη κατευθυντική μετατόπιση σε σχέση με το συνολικό διανυθέν εύρος υποδηλώνει καθαρή τάση, ενώ μεγάλη διαδρομή με μικρή καθαρή μετατόπιση υποδηλώνει θόρυβο ή παλινδρόμηση.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `open_col`, `high_col`, `low_col`, `close_col`, `atr_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή

γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `open_col`, `high_col`, `low_col`, `close_col`, `atr_col`, `window`, `epsilon`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: barrier_path
  params:
    open_col: open
    high_col: high
    low_col: low
    close_col: close
    atr_col: atr_14
    window: 48
    epsilon: 1.0e-12
    inplace: false
```

barrier_persistence

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά τη χρονική επιμονή της τιμής ή ενός residual μέσω αυτοσυσχέτισης, variance ratio και προαιρετικού ελέγχου στασιμότητας. Υψηλή θετική επιμονή ευνοεί continuation λογική, αρνητική ή γρήγορα φθίνουσα εξάρτηση ευνοεί mean reversion, ενώ αδύναμη επιμονή δείχνει μικρή προβλεψιμότητα από το πρόσφατο μονοπάτι.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `close_col`, `residual_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `close_col`, `residual_col`, `window`, `variance_ratio_lag`, `autocorrelation_lags`, `include_adf`, `adf_stride`, `epsilon`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: barrier_persistence
```

```

params:
  close_col: close
  residual_col: deviation_kalman_atr
  window: 96
  variance_ratio_lag: 4
  autocorrelation_lags:
    - 1
    - 4
    - 8
  include_adf: false
  adf_stride: 24
  epsilon: 1.0e-12
  inplace: false

```

barrier_volatility

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά το επίπεδο, τη μεταβολή και την ακραία θέση της πρόσφατης μεταβλητότητας με βραχύ και μακρύ ορίζοντα. Λόγος βραχείας προς μακρά μεταβλητότητα πάνω από τη μονάδα δείχνει επέκταση κινδύνου, υψηλό percentile ασυνήθιστα έντονο καθεστώς και CUSUM μεταβολή πιθανή αλλαγή κατάστασης.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `close_col`, `atr_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `close_col`, `atr_col`, `short_window`, `long_window`, `percentile_window`, `cusum_threshold`, `epsilon`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```

features:
- step: barrier_volatility
  params:
    close_col: close
    atr_col: atr_14
    short_window: 12
    long_window: 48
    percentile_window: 252
    cusum_threshold: 5.0
    epsilon: 1.0e-12
    inplace: false

```

barrier_market_organization

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά πόσο οργανωμένη ή τυχαία είναι η πρόσφατη αγορά χρησιμοποιώντας Shannon entropy, permutation entropy και κατανομή αποδόσεων. Χαμηλότερη εντροπία συνδέεται συνήθως με πιο επαναλαμβανόμενη δομή, ενώ υψηλότερη εντροπία με μεγαλύτερη αβεβαιότητα· οι τιμές είναι σχετικές με το παράθυρο και όχι άμεσο σήμα αγοράς.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `shannon_entropy_col`, `permutation_entropy_col`, `returns_col`, `close_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `shannon_entropy_col`, `permutation_entropy_col`, `returns_col`, `close_col`, `window`, `percentile_window`, `include_sample_entropy`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: barrier_market_organization
  params:
    shannon_entropy_col: shannon_entropy_48
    permutation_entropy_col: permutation_entropy_48
    returns_col: null
    close_col: close
    window: 48
    percentile_window: 252
    include_sample_entropy: false
    inplace: false
```

barrier_microstructure

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά βραχυχρόνια πίεση συναλλαγών από σχήμα κεριού, εύρος, όγκο και σχετική δραστηριότητα. Θετική πίεση σώματος και αυξημένος σχετικός όγκος υποδηλώνουν αγοραστική κυριαρχία, αρνητική πίεση πωλητική κυριαρχία, αλλά σε tick-volume δεδομένα η ένδειξη είναι proxy και όχι πραγματικό aggressor flow.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `open_col`, `high_col`, `low_col`, `close_col`, `volume_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για

απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `open_col`, `high_col`, `low_col`, `close_col`, `volume_col`, `window`, `baseline_window`, `volume_is_tick_activity`, `epsilon`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: barrier_microstructure
  params:
    open_col: open
    high_col: high
    low_col: low
    close_col: close
    volume_col: volume
    window: 48
    baseline_window: 252
    volume_is_tick_activity: false
    epsilon: 1.0e-12
    inplace: false
```

barrier_session

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Κωδικοποιεί συνεδρίες, ώρα, spread και σχετική δραστηριότητα ώστε το μοντέλο να γνωρίζει το ενδοημερήσιο περιβάλλον. Τα session flags δηλώνουν πότε ισχύει κάθε ζώνη, ενώ percentiles spread και activity δείχνουν αν το κόστος ή η ρευστότητα είναι ασυνήθιστα για την πρόσφατη ιστορία.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `spread_col`, `activity_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `timezone`, `spread_col`, `activity_col`, `percentile_window`, `sessions`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: barrier_session
  params:
    timezone: UTC
    spread_col: spread_bps
```

```
activity_col: volume
percentile_window: 252
sessions: null
inplace: false
```

impulse_12_96

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά την πρόσφατη απόδοση συγκεκριμένου ορίζοντα κανονικοποιημένη με μακρύτερη πραγματοποιημένη μεταβλητότητα. Θετική μεγάλη τιμή δηλώνει ισχυρή ανοδική ώθηση ανά μονάδα κινδύνου, αρνητική ισχυρή καθοδική ώθηση και τιμή κοντά στο μηδέν μικρή καθαρή κίνηση.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `close_col`, `returns_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `close_col`, `returns_col`, `return_bars`, `volatility_window`, `output_col`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: impulse_12_96
  params:
    close_col: close
    returns_col: close_ret
    return_bars: 12
    volatility_window: 96
    output_col: impulse_12_96
```

volatility

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά την κυλιόμενη και εκθετικά σταθμισμένη τυπική απόκλιση των αποδόσεων. Μεγαλύτερη τιμή σημαίνει μεγαλύτερη πραγματοποιημένη αβεβαιότητα και συνήθως απαιτεί μικρότερη θέση ή ευρύτερα όρια· η ετησιοποίηση αλλάζει την κλίμακα αλλά όχι την κατάταξη των καθεστώτων.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `returns_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάξει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `returns_col`, `rolling_windows`, `ewma_spans`, `annualization_factor`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: volatility
  params:
    returns_col: close_logret
    rolling_windows:
      - 10
      - 20
      - 60
    ewma_spans:
      - 10
      - 20
    annualization_factor: 252.0
    inplace: false
```

trend

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά τη θέση της τιμής ως προς απλούς και εκθετικούς κινητούς μέσους πολλών οριζόντων. Τιμή πάνω από γρήγορους και αργούς μέσους υποστηρίζει ανοδική δομή, κάτω από αυτούς καθοδική, ενώ οι λόγοι τιμής προς μέσο επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών assets.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάξει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `sma_windows`, `ema_spans`, `sma_col_template`, `ema_col_template`, `add_ratios`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: trend
  params:
    price_col: close
```



```
sma_windows:
- 20
- 50
- 200
ema_spans:
- 20
- 50
sma_col_template: null
ema_col_template: null
add_ratios: false
inplace: false
```

trend_regime

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Ταξινομεί την κατεύθυνση της τάσης από τη σχέση γρήγορου και αργού κινητού μέσου. Θετική κατάσταση δηλώνει ανοδικό καθεστώς, αρνητική καθοδικό και ουδέτερη τιμή ανεπαρκή απόσταση μεταξύ των μέσων σύμφωνα με το configured threshold.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `fast_span`, `slow_span`, `neutral_threshold`, `output_col`, `method`, `base_sma_for_sign`, `short_sma`, `long_sma`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: trend_regime
  params:
    price_col: close
    fast_span: 20
    slow_span: 50
    neutral_threshold: 0.0
    output_col: null
    method: ema
    base_sma_for_sign: null
    short_sma: null
    long_sma: null
```

bollinger

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά την απόσταση της τιμής από έναν κυλιόμενο μέσο σε μονάδες κυλιόμενης τυπικής απόκλισης. Το percent-B δείχνει τη θέση μέσα ή έξω από τις ζώνες και το bandwidth τη συμπίεση ή επέκταση της μεταβλητότητας· ακραία τιμή μπορεί να σημαίνει breakout ή υπερέκταση ανάλογα με το καθεστώς.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιήσιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάξει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `window`, `n_std`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: bollinger
  params:
    price_col: close
    window: 20
    n_std: 2.0
    inplace: false
```

macd

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά τη διαφορά γρήγορου και αργού EMA και την απόκλισή της από τη γραμμή σήματος. Θετικό MACD δηλώνει ταχύτερη ανοδική δυναμική, αρνητικό καθοδική, ενώ το histogram δείχνει αν η δυναμική επιταχύνεται ή εξασθενεί.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιήσιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάξει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `fast`, `slow`, `signal`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: macd
  params:
    price_col: close
    fast: 12
    slow: 26
    signal: 9
    inplace: false
```

ppo

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά την ποσοστιαία διαφορά γρήγορου και αργού EMA, μαζί με γραμμή σήματος και histogram. Επειδή είναι ποσοστιαία κανονικοποιημένο, συγκρίνεται καλύτερα μεταξύ assets από το MACD· το πρόσημο δείχνει κατεύθυνση και το histogram μεταβολή της ορμής.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `ppo_col`, `ppo_signal_col`, `ppo_hist_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `fast`, `slow`, `signal`, `ppo_col`, `ppo_signal_col`, `ppo_hist_col`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: ppo
  params:
    price_col: close
    fast: 12
    slow: 26
    signal: 9
    ppo_col: null
    ppo_signal_col: null
    ppo_hist_col: null
    inplace: false
```

roc

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής σε έναν ή περισσότερους trailing ορίζοντες. Θετικό ROC σημαίνει ότι η τιμή βρίσκεται πάνω από το επίπεδο του lookback, αρνητικό

κάτω, και μεγάλο απόλυτο ROC έντονη συσσωρευμένη κίνηση.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιήσιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `windows`, `window`, `output_col`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: roc
  params:
    price_col: close
    windows:
      - 10
      - 20
    window: null
    output_col: null
    inplace: false
```

`atr`

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά το μέσο πραγματικό εύρος, συμπεριλαμβάνοντας intrabar διακύμανση και gaps μέσω του προηγούμενου κλεισίματος. Το ATR είναι μη κατευθυντικό: υψηλή τιμή σημαίνει μεγαλύτερα συνήθη candles και μεγαλύτερες φυσικές αποστάσεις stop· το ATR προς τιμή δίνει συγκρίσιμη ποσοστιαία κλίμακα.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιήσιμα ονόματα εξόδου μέσω των `high_col`, `low_col`, `close_col`, `atr_col`, `over_price_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `high_col`, `low_col`, `close_col`, `window`, `windows`, `method`, `add_over_price`, `atr_col`, `over_price_col`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: atr
  params:
    high_col: high
    low_col: low
    close_col: close
    window: 14
    windows: null
    method: wilder
    add_over_price: false
    atr_col: null
    over_price_col: null
    inplace: false
```

adx

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά την ισχύ της κατεύθυνσης από τα Wilder directional movements και το true range. Υψηλό ADX σημαίνει ισχυρότερη τάση ανεξάρτητα από φορά, ενώ οι +DI και -DI δείχνουν ποια πλευρά κυριαρχεί· χαμηλό ADX συνδέεται με range ή αδύναμη κατεύθυνση.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `high_col`, `low_col`, `close_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `high_col`, `low_col`, `close_col`, `window`, `windows`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: adx
  params:
    high_col: high
    low_col: low
    close_col: close
    window: 14
    windows: null
    inplace: false
```

twap

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά τον trailing αριθμητικό μέσο της τυπικής τιμής δίνοντας ίσο βάρος σε κάθε bar. Η απόσταση της τιμής από το TWAP δείχνει premium ή discount έναντι του πρόσφατου χρονικού μέσου και λειτουργεί ως anchor χωρίς επίδραση του όγκου.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `high_col`, `low_col`, `close_col`, `twap_col`, `distance_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάξει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `high_col`, `low_col`, `close_col`, `window`, `windows`, `add_distance`, `twap_col`, `distance_col`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: twap
  params:
    high_col: high
    low_col: low
    close_col: close
    window: 20
    windows: null
    add_distance: false
    twap_col: null
    distance_col: null
    inplace: false
```

vwap

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά τη μέση τυπική τιμή σταθμισμένη με τον όγκο μέσα στο trailing παράθυρο. Τιμή πάνω από το VWAP δείχνει premium έναντι του όγκου που διακινήθηκε, κάτω discount· σε tick volume η ερμηνεία είναι activity-weighted proxy και όχι ακριβής traded-volume VWAP.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `high_col`, `low_col`, `close_col`, `volume_col`, `vwap_col`, `distance_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάξει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `high_col`, `low_col`, `close_col`, `volume_col`, `window`, `windows`, `add_distance`, `vwap_col`, `distance_col`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: vwap
  params:
    high_col: high
    low_col: low
    close_col: close
    volume_col: volume
    window: 20
    windows: null
    add_distance: false
    vwap_col: null
    distance_col: null
    inplace: false
```

mfi

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά θετική και αρνητική χρηματική ροή συνδυάζοντας τυπική τιμή και όγκο. Υψηλές τιμές δείχνουν κυριαρχία θετικής ροής και χαμηλές αρνητικής· οι ακραίες ζώνες χρησιμοποιούνται ως υπεραγορασμένες ή υπερπωλημένες ενδείξεις, όχι ως αυτόνομη πρόβλεψη.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `high_col`, `low_col`, `close_col`, `volume_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `high_col`, `low_col`, `close_col`, `volume_col`, `window`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: mfi
  params:
    high_col: high
    low_col: low
    close_col: close
    volume_col: volume
```

```
window: 14  
inplace: false
```

rsi

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά τη σχετική ισχύ των πρόσφατων ανοδικών έναντι καθοδικών μεταβολών. Κυμαίνεται συνήθως από 0 έως 100: υψηλές τιμές δηλώνουν ισχυρή ανοδική ορμή και χαμηλές καθοδική, ενώ το 50 λειτουργεί ως ουδέτερη περιοχή.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιήσιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `windows`, `method`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:  
- step: rsi  
  params:  
    price_col: close  
    windows:  
    - 14  
    method: wilder  
    inplace: false
```

stochastic

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά τη θέση του κλεισίματος μέσα στο πρόσφατο εύρος υψηλού-χαμηλού και την εξομαλυσμένη γραμμή του. Τιμές κοντά στο 100 δείχνουν κλείσιμο κοντά στην κορυφή του range, κοντά στο 0 στον πυθμένα, και οι διασταυρώσεις K/D δίνουν πληροφορία αλλαγής βραχυχρόνιας ορμής.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιήσιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `high_col`, `low_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `high_col`, `low_col`, `window`, `smooth`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: stochastic
  params:
    price_col: close
    high_col: high
    low_col: low
    window: 14
    smooth: 3
    inplace: false
```

stochastic_rsi

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Εφαρμόζει στοχαστική κανονικοποίηση πάνω στον RSI αντί στην ίδια την τιμή. Δίνει ταχύτερο oscillator από τον RSI σε κλίμακα συνήθως 0–1· οι ζώνες oversold/overbought και οι γραμμές K/D βοηθούν στο timing pullback ή reversal.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `rsi_period`, `stoch_period`, `k_period`, `d_period`, `oversold`, `overbought`, `prefix`, `method`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: stochastic_rsi
  params:
    price_col: close
    rsi_period: 14
    stoch_period: 14
    k_period: 3
    d_period: 3
    oversold: 0.2
    overbought: 0.8
    prefix: stoch_rsi
```

```
method: wilder
inplace: false
```

session_context

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Κωδικοποιεί ώρα, ημέρα, weekend και ενεργές χρηματιστηριακές συνεδρίες. Οι δυαδικές και κυκλικές στήλες επιτρέπουν σε μοντέλα να μάθουν επαναλαμβανόμενη ενδοημερήσια εποχικότητα χωρίς τεχνητή ασυνέχεια μεταξύ 23:59 και 00:00.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των τις σταθερές προεπιλογές του υπολογιστή. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `timezone`, `add_cyclical_time`, `include_weekend_flag`, `sessions`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: session_context
  params:
    timezone: UTC
    add_cyclical_time: true
    include_weekend_flag: true
    sessions: null
```

regime_context

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά ταυτόχρονα καθεστώς μεταβλητότητας και τάσης από πολλαπλούς trailing ορίζοντες. Λόγοι μεταβλητότητας πάνω από τα thresholds σηματοδοτούν επέκταση, κάτω από αυτά συμπίεση, ενώ η διαφορά γρήγορου-αργού EMA δίνει κατεύθυνση καθεστώτος.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `returns_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `returns_col`, `vol_short_window`, `vol_long_window`, `trend_fast_span`, `trend_slow_span`, `vol_ratio_high_threshold`, `vol_ratio_low_threshold`, `vol_window_pairs`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: regime_context
  params:
    price_col: close
    returns_col: close_ret
    vol_short_window: 24
    vol_long_window: 168
    trend_fast_span: 24
    trend_slow_span: 72
    vol_ratio_high_threshold: 1.25
    vol_ratio_low_threshold: 0.85
    vol_window_pairs: null
```

shock_context

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Ανιχνεύει απότομες κινήσεις και την περίοδο μετά το σοκ από z-score απόδοσης, ATR και απόσταση από EMA. Τα flags ξεχωρίζουν το ίδιο το shock από το post-shock παράθυρο, επιτρέποντας διαφορετική διαχείριση κινδύνου όταν η αγορά παραμένει αποσταθεροποιημένη.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `high_col`, `low_col`, `returns_col`, `ema_col`, `atr_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `high_col`, `low_col`, `returns_col`, `ema_col`, `ema_window`, `atr_col`, `atr_window`, `short_horizon`, `medium_horizon`, `horizon_unit`, `vol_window`, `ret_z_threshold`, `atr_mult_threshold`, `distance_from_mean_threshold`, `post_shock_activeBars`, `use_log_returns`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: shock_context
  params:
    price_col: close
    high_col: high
    low_col: low
```

```

returns_col: close_logret
ema_col: null
ema_window: 24
atr_col: null
atr_window: 24
short_horizon: 1
medium_horizon: 4
horizon_unit: hours
vol_window: 24
ret_z_threshold: 2.0
atr_mult_threshold: 1.5
distance_from_mean_threshold: 1.0
post_shock_activeBars: 1
use_log_returns: true
inplace: false

```

support_resistance

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά trailing επίπεδα στήριξης και αντίστασης από πρόσφατα χαμηλά και υψηλά πολλών παραθύρων. Η απόσταση σε τιμή, ποσοστό ή ATR δείχνει πόσο κοντά βρίσκεται η αγορά σε πιθανό επίπεδο αντίδρασης και κάνει τα επίπεδα συγκρίσιμα μεταξύ assets.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `high_col`, `low_col`, `atr_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `high_col`, `low_col`, `windows`, `atr_col`, `atr_window`, `include_pct_distance`, `include_atr_distance`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```

features:
- step: support_resistance
  params:
    price_col: close
    high_col: high
    low_col: low
    windows:
      - 24
      - 72
      - 168
    atr_col: null
    atr_window: 24

```

```
include_pct_distance: false
include_atr_distance: false
inplace: false
```

support_resistance_v2

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Κατασκευάζει επιβεβαιωμένα pivot επίπεδα και καταστάσεις touch, breakout και retest με ανοχή ATR. Η καθυστερημένη επιβεβαίωση pivot αποφεύγει χρήση μελλοντικών δεδομένων στο timestamp του pivot· τα state flags περιγράφουν τη φάση αλληλεπίδρασης της τιμής με το επίπεδο.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `high_col`, `low_col`, `atr_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `high_col`, `low_col`, `atr_col`, `atr_window`, `pivot_left_window`, `pivot_confirmBars`, `touch_tolerance_atr`, `breakout_tolerance_atr`, `retest_expiryBars`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: support_resistance_v2
  params:
    price_col: close
    high_col: high
    low_col: low
    atr_col: null
    atr_window: 24
    pivot_left_window: 24
    pivot_confirmBars: 6
    touch_tolerance_atr: 0.25
    breakout_tolerance_atr: 0.05
    retest_expiryBars: 24
    inplace: false
```

macro_context

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετασχηματίζει εξωτερικές μακροοικονομικές ή δια-αγοραίες σειρές με availability lag, lags, μεταβολές, z-scores και EMA. Η πληροφορία δείχνει επίπεδο, μεταβολή και ασυνήθιστη

θέση του εξωτερικού παράγοντα, με ρητή καθυστέρηση διαθεσιμότητας ώστε να αποφεύγεται point-in-time leakage.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των τις σταθερές προεπιλογές του υπολογιστή. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: υποχρεωτικές `columns`; με προεπιλογή `availability_lag`, `lags`, `pct_change_periods`, `zscore_window`, `ema_spans`, `allow_missing`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: macro_context
  params:
    columns: <required>
    availability_lag: 1
    lags:
      - 1
      - 24
    pct_change_periods:
      - 1
      - 24
    zscore_window: 168
    ema_spans: []
    allow_missing: false
```

multi_timeframe

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Συγκεντρώνει OHLCV και τεχνική κατάσταση από υψηλότερα timeframes πάνω στο βασικό index. Οι στήλες ανά timeframe δείχνουν τάση, ATR, ADX και volatility regime του τελευταίου πλήρως κλεισμένου ανώτερου bar, προσφέροντας context χωρίς να βλέπει ημιτελή candles.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `high_col`, `low_col`, `open_col`, `volume_col`, `returns_col`, `timestamp_col`, `asset_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για

απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `base_interval_minutes`, `timeframes`, `price_col`, `high_col`, `low_col`, `open_col`, `volume_col`, `returns_col`, `timezone`, `shift_to_last_closed`, `timestamp_convention`, `timestamp_col`, `asset_col`, `volatility_window`, `trend_ema_span`, `trend_sma_window`, `atr_window`, `adx_window`, `regime_short_window`, `regime_long_window`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: multi_timeframe
  params:
    base_interval_minutes: 30
    timeframes:
    - 1h
    - 4h
    price_col: close
    high_col: high
    low_col: low
    open_col: open
    volume_col: volume
    returns_col: close_logret
    timezone: UTC
    shift_to_last_closed: true
    timestamp_convention: bar_close
    timestamp_col: timestamp
    asset_col: asset
    volatility_window: 12
    trend_ema_span: 8
    trend_sma_window: 20
    atr_window: 14
    adx_window: 14
    regime_short_window: 12
    regime_long_window: 48
```

multi_asset_trend_breakout

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά πολυ-οριζόντια ορμή, μεταβλητότητα, Donchian breakout, spread και προκαθορισμένα decision times για τη στρατηγική MATB. Οι candidate στήλες ενεργοποιούνται μόνο σε νέο crossing που περνά τα φίλτρα τάσης, εύρους, μεταβλητότητας και κόστους· προορίζονται για εκτέλεση στο επόμενο διαθέσιμο open.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `open_col`, `high_col`, `low_col`, `close_col`, `spread_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάξει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `open_col`, `high_col`, `low_col`, `close_col`, `spread_col`, `bars_per_day`, `atr_window`, `short_vol_days`, `long_vol_days`, `momentum_days`, `donchian_days`, `spread_median_days`, `decision_hours_utc`, `expected_bar_minutes`, `maximum_gap_multiple`, `trend_threshold`, `maximum_breakout_distance_atr`, `minimum_channel_width_atr`, `minimum_volatility_ratio`, `maximum_volatility_ratio`, `maximum_spread_to_median`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: multi_asset_trend_breakout
  params:
    open_col: open
    high_col: high
    low_col: low
    close_col: close
    spread_col: spread_bps
    bars_per_day: 48
    atr_window: 48
    short_vol_days: 5
    long_vol_days: 60
    momentum_days:
      - 5
      - 20
      - 60
    donchian_days: 20
    spread_median_days: 20
    decision_hours_utc:
      - 3
      - 7
      - 11
      - 15
      - 19
      - 23
    expected_bar_minutes: 30
    maximum_gap_multiple: 1.5
    trend_threshold: 0.2
    maximum_breakout_distance_atr: 0.5
    minimum_channel_width_atr: 4.0
    minimum_volatility_ratio: 0.5
    maximum_volatility_ratio: 2.5
    maximum_spread_to_median: 2.0
```

opening_range_breakout

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά το opening range επιλεγμένων συνεδριών και εντοπίζει διάσπαση πάνω ή κάτω από αυτό. Το μέγεθος range σε ATR ελέγχει αν η αρχική διακύμανση είναι αποδεκτή, ενώ candidate και side δείχνουν την πρώτη επιλέξιμη κατεύθυνση μετά το breakout.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `timestamp_col`, `price_col`, `open_col`, `high_col`, `low_col`, `close_col`, `atr_col`, `volatility_col`, `asset_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάξει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `sessions`, `enabled_sessions`, `asset_session_map`, `asset_alias_map`, `timestamp_col`, `timezone_input`, `price_col`, `open_col`, `high_col`, `low_col`, `close_col`, `atr_col`, `volatility_col`, `min_range_atr`, `max_range_atr`, `breakout_buffer_atr`, `post_breakout_activeBars`, `max_breakouts_per_session`, `use_close_breakout`, `allow_reversal_same_session`, `opening_range_bars`, `use_extended_trade_until`, `asset_col`, `asset`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: opening_range_breakout
  params:
    sessions: null
    enabled_sessions: null
    asset_session_map: null
    asset_alias_map: null
    timestamp_col: timestamp
    timezone_input: UTC
    price_col: close
    open_col: open
    high_col: high
    low_col: low
    close_col: close
    atr_col: atr_24
    volatility_col: vol_rolling_24
    min_range_atr: 0.4
    max_range_atr: 2.5
    breakout_buffer_atr: 0.1
    post_breakout_activeBars: 3
    max_breakouts_per_session: 1
    use_close_breakout: true
    allow_reversal_same_session: false
    opening_range_bars: null
    use_extended_trade_until: false
```

```
asset_col: asset
asset: null
```

swing_extrema_context

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά την απόσταση της τιμής από επιβεβαιωμένα τοπικά swing highs και lows. Μικρή απόσταση δείχνει εγγύτητα σε πρόσφατο ακραίο επίπεδο, μεγάλη θετική επέκταση πιθανή καταδίωξη τάσης· τα research labels που κοιτούν μπροστά δεν πρέπει να μπουν σε features.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `high_col`, `low_col`, `close_col`, `normalizer_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `high_col`, `low_col`, `close_col`, `normalizer_col`, `normalizer_mode`, `leftBars`, `rightBars`, `near_high_threshold_atr`, `near_low_threshold_atr`, `overextended_long_threshold_atr`, `include_research_labels`, `research_label_leadBars`, `prefix`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: swing_extrema_context
  params:
    high_col: high
    low_col: low
    close_col: close
    normalizer_col: mtf_1h_atr
    normalizer_mode: price
    leftBars: 3
    rightBars: 3
    near_high_threshold_atr: 0.25
    near_low_threshold_atr: 0.25
    overextended_long_threshold_atr: 2.0
    include_research_labels: false
    research_label_leadBars: 3
    prefix: swing
```

indicator_pullback

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Συνθέτει EMA, ATR, MACD, RSI, Stochastic RSI, Bollinger και αποδόσεις σε συνεκτικό feature set για pullback μοντέλα. Δεν αποφασίζει μόνο του trade αλλά παρέχει τάση, θέση,

ορμή, μεταβλητότητα και asset identity ώστε το επόμενο μοντέλο ή signal να αξιολογήσει την ποιότητα του setup.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `open_col`, `high_col`, `low_col`, `close_col`, `ema_fast_col`, `ema_mid_col`, `ema_slow_col`, `atr_col`, `atr_pct_col`, `macd_hist_col`, `rsi_col`, `stoch_k_col`, `stoch_d_col`, `bollinger_bandwidth_col`, `bollinger_percent_b_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `asset`, `asset_vocab`, `asset_aliases`, `open_col`, `high_col`, `low_col`, `close_col`, `ema_fast_period`, `ema_mid_period`, `ema_slow_period`, `ema_fast_col`, `ema_mid_col`, `ema_slow_col`, `atr_period`, `atr_col`, `atr_pct_col`, `atr_pct_rank_window`, `macd_hist_col`, `rsi_period`, `rsi_col`, `stoch_k_col`, `stoch_d_col`, `bollinger_bandwidth_col`, `bollinger_percent_b_col`, `realized_vol_windows`, `return_windows`, `rolling_return_windows`, `bb_bandwidth_rank_window`, `include_asset_id`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: indicator_pullback
  params:
    asset: null
    asset_vocab: null
    asset_aliases: null
    open_col: open
    high_col: high
    low_col: low
    close_col: close
    ema_fast_period: 20
    ema_mid_period: 50
    ema_slow_period: 100
    ema_fast_col: null
    ema_mid_col: null
    ema_slow_col: null
    atr_period: 14
    atr_col: null
    atr_pct_col: atr_pct
    atr_pct_rank_window: 100
    macd_hist_col: macd_hist
    rsi_period: 14
    rsi_col: null
    stoch_k_col: stoch_rsi_k
    stoch_d_col: stoch_rsi_d
    bollinger_bandwidth_col: bollinger_bandwidth
```

```

bollinger_percent_b_col: bollinger_percent_b
realized_vol_windows:
- 10
- 20
return_windows:
- 1
- 2
- 3
- 6
rolling_return_windows:
- 4
- 8
bb_bandwidth_rank_window: 100
include_asset_id: true
inplace: false

```

ehlers_ml_long_candidate

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά αν ένα σύνολο Ehlers cycle και trend συνθηκών σχηματίζει υποψήφιο long setup για ML filtering. Το candidate flag δηλώνει σύμπτωση των configured φίλτρων και όχι βεβαιότητα κέρδους· οι επιμέρους diagnostics εξηγούν ποια συνθήκη πέρασε ή απέτυχε.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `amplitude_col`, `cycle_period_col`, `roofing_col`, `mama_col`, `fama_col`, `close_col`, `decycler_col`, `instantaneous_trendline_col`, `frama_col`, `supersmoother_col`, `dominant_cycle_phase_col`, `atr_col`, `candidate_col`, `side_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `amplitude_col`, `cycle_period_col`, `roofing_col`, `mama_col`, `fama_col`, `close_col`, `decycler_col`, `instantaneous_trendline_col`, `frama_col`, `supersmoother_col`, `dominant_cycle_phase_col`, `dominant_cycle_phase_unit`, `atr_col`, `amplitude_lookback`, `amplitude_min_quantile`, `min_cycle_period`, `max_cycle_period`, `slopeBars`, `candidate_col`, `side_col`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```

features:
- step: ehlers_ml_long_candidate
  params:
    amplitude_col: hilbert_amplitude
    cycle_period_col: dominant_cycle_period
    roofing_col: roofing_filter

```

```

mama_col: mama
fama_col: fama
close_col: close
decycler_col: decycler
instantaneous_trendline_col: instantaneous_trendline
frama_col: frama
supersmoother_col: supersmoother
dominant_cycle_phase_col: dominant_cycle_phase
dominant_cycle_phase_unit: degrees
atr_col: null
amplitude_lookback: 128
amplitude_min_quantile: 0.5
min_cycle_period: 8.0
max_cycle_period: 60.0
slope_bars: 1
candidate_col: ehlers_ml_candidate
side_col: signal_side

```

trend_vwap_pullback_candidate

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Ανιχνεύει pullback προς VWAP ή trend anchor μέσα σε ενεργό κατευθυντικό καθεστώς. Candidate και side δηλώνουν πιθανή συνέχεια μετά την υποχώρηση, ενώ score ή condition flags αποκαλύπτουν την ισχύ επιβεβαίωσης πριν από model ή meta-label gate.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των τις σταθερές προεπιλογές του υπολογιστή. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `stage`, `timezone`, `session_open`, `session_close`, `timestamp_convention`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```

features:
- step: trend_vwap_pullback_candidate
  params:
    stage: 8
    timezone: America/New_York
    session_open: 09:30
    session_close: '16:00'
    timestamp_convention: bar_start

```

mama

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά έναν προσαρμοστικό κινητό μέσο Ehlers του οποίου η ταχύτητα εξαρτάται από τη φάση του κυρίαρχου κύκλου. Η MAMA αντιδρά γρήγορα όταν αλλάζει η φάση και αργά όταν η αγορά είναι σταθερή· η σχέση της με FAMA ή τιμή δείχνει προσαρμοστική κατεύθυνση.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάξει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `fast_limit`, `slow_limit`, `output_col`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: mama
  params:
    price_col: close
    fast_limit: 0.5
    slow_limit: 0.05
    output_col: null
```

fama

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά την περαιτέρω εξομαλυμένη γραμμή που ακολουθεί τη MAMA. Η FAMA λειτουργεί ως αργότερο adaptive reference· διασταύρωση MAMA πάνω από FAMA υποστηρίζει ανοδική μεταβολή και κάτω καθοδική, με λιγότερο θόρυβο.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάξει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `fast_limit`, `slow_limit`, `output_col`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: fama
  params:
    price_col: close
    fast_limit: 0.5
    slow_limit: 0.05
    output_col: null
```

dominant_cycle_period

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Εκτιμά το τρέχον κυρίαρχο μήκος κύκλου της τιμής με αιτιακή Ehlers επεξεργασία. Μεγαλύτερη περίοδος σημαίνει βραδύτερο κύκλο και μικρότερη ταχύτερη ταλάντωση· η τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσαρμογή παραθύρων αλλά απαιτεί clipping σε ρεαλιστικά όρια.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `output_col`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: dominant_cycle_period
  params:
    price_col: close
    output_col: null
```

dominant_cycle_phase

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Εκτιμά την τρέχουσα γωνιακή φάση του κυρίαρχου κύκλου. Η φάση δείχνει σε ποιο σημείο της ταλάντωσης βρίσκεται η αγορά και οι μεταβολές ή crossings της βοηθούν στο timing, όχι στη μέτρηση μεγέθους απόδοσης.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για

απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `output_col`, `unit`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: dominant_cycle_phase
  params:
    price_col: close
    output_col: null
    unit: degrees
```

instantaneous_trendline

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά μια χαμηλού lag εξομαλυσμένη γραμμή τάσης από Ehlers φίλτρο. Τιμή πάνω από τη γραμμή υποστηρίζει ανοδική θέση και κάτω καθοδική, ενώ η κλίση της γραμμής δείχνει αν η εκτιμώμενη τάση ενισχύεται ή αντιστρέφεται.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `output_col`, `trigger_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `alpha`, `output_col`, `trigger_col`, `add_trigger`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: instantaneous_trendline
  params:
    price_col: close
    alpha: 0.07
    output_col: null
    trigger_col: null
    add_trigger: true
```

fisher_transform

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετασχηματίζει κανονικοποιημένη θέση τιμής ώστε οι ακραίες παρατηρήσεις να διαχωρίζονται πιο έντονα. Μεγάλες θετικές τιμές δείχνουν ακραία υψηλή θέση στο πρόσφατο range και αρνητικές ακραία χαμηλή· η κατεύθυνση και οι διασταυρώσεις είναι συνήθως πιο χρήσιμες από σταθερά thresholds.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `output_col`, `signal_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάξει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `window`, `clip`, `output_col`, `signal_col`, `add_signal`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: fisher_transform
  params:
    price_col: close
    window: 10
    clip: 0.999
    output_col: null
    signal_col: null
    add_signal: false
```

`inverse_fisher_transform`

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Συμπιέζει μια είσοδο μέσω inverse Fisher σε οριοθετημένη κλίμακα κοντά στο -1 έως 1. Θετικές τιμές εκφράζουν ανοδική κλίση, αρνητικές καθοδική, και ο μετασχηματισμός κάνει τις ενδιάμεσες αποφάσεις πιο δυαδικές χωρίς να δημιουργεί νέα πληροφορία.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `input_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάξει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `input_col`, `window`, `scale`, `normalize`, `output_col`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: inverse_fisher_transform
  params:
    input_col: close
    window: 10
    scale: 1.0
    normalize: true
    output_col: null
```

sinewave_indicator

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Εκτιμά sine και lead-sine συνιστώσες από την κυκλική φάση της αγοράς. Οι διασταυρώσεις τους σηματοδοτούν πιθανές στροφές κύκλου, ενώ σε ισχυρή τάση ο oscillator μπορεί να είναι λιγότερο αξιόπιστος και χρειάζεται regime filter.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `output_col`, `lead_output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `lead_degrees`, `output_col`, `lead_output_col`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: sinewave_indicator
  params:
    price_col: close
    lead_degrees: 45.0
    output_col: null
    lead_output_col: null
```

cyber_cycle

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Απομονώνει την κυκλική συνιστώσα της τιμής με recursive high-pass λογική Ehlers. Θετική ή αρνητική τιμή δείχνει τη φάση της απόκλισης από τη βραδεία τάση και οι αλλαγές προσήμου βοηθούν στον εντοπισμό βραχυχρόνιων στροφών.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `output_col`, `trigger_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `alpha`, `output_col`, `trigger_col`, `add_trigger`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: cyber_cycle
  params:
    price_col: close
    alpha: 0.07
    output_col: null
    trigger_col: null
    add_trigger: false
```

decycler

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Αφαιρεί υψηλότερες συχνότητες ώστε να εκτιμήσει μια ομαλή γραμμή τάσης χαμηλού lag. Η απόσταση τιμής από τον Decycler δείχνει κατεύθυνση και επέκταση γύρω από την υποκείμενη τάση, χωρίς να αποτελεί από μόνη της entry rule.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `period`, `output_col`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: decycler
  params:
```

```
price_col: close
period: 60
output_col: null
```

decycler_oscillator

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά την κυκλική απόκλιση της τιμής από τον Decycler και συχνά την κανονικοποιεί. Θετική τιμή σημαίνει τιμή πάνω από την εκτιμώμενη τάση, αρνητική κάτω, ενώ ακραία απόκλιση μπορεί να ερμηνευθεί ως momentum ή mean-reversion setup ανά regime.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `fast_period`, `slow_period`, `output_col`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: decycler_oscillator
  params:
    price_col: close
    fast_period: 30
    slow_period: 60
    output_col: null
```

laguerre_rsi

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά ορμή με Laguerre φίλτρο, προσφέροντας ομαλότερη και συχνά ταχύτερη εναλλακτική του RSI. Η οριοθετημένη τιμή δείχνει ανοδική ή καθοδική πίεση και οι configured ζώνες βοηθούν στο timing χωρίς να αλλάζουν την κατεύθυνση της βασικής τάσης.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `gamma`, `output_col`, `as_percent`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: laguerre_rsi
  params:
    price_col: close
    gamma: 0.5
    output_col: null
    as_percent: false
```

frama

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά έναν προσαρμοστικό κινητό μέσο που αλλάζει ταχύτητα σύμφωνα με την εκτιμώμενη fractal dimension. Σε πιο ομαλή κατευθυντική αγορά αντιδρά γρηγορότερα, ενώ σε θορυβώδη αγορά εξομαλύνει περισσότερο· η σχέση τιμής-FRAMA δείχνει adaptive trend.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `high_col`, `low_col`, `output_col`, `alpha_col`, `fractal_dimension_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `high_col`, `low_col`, `window`, `fast_period`, `slow_period`, `output_col`, `alpha_col`, `fractal_dimension_col`, `add_diagnostics`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: frama
  params:
    price_col: close
    high_col: high
    low_col: low
    window: 16
    fast_period: 4
    slow_period: 300
    output_col: null
    alpha_col: null
    fractal_dimension_col: null
    add_diagnostics: false
```

center_of_gravity

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά το σταθμισμένο κέντρο βάρους της πρόσφατης τιμής ως oscillator χαμηλής υστέρησης. Οι στροφές και διασταυρώσεις της γραμμής με το trigger μπορούν να προηγούνται τοπικών αλλαγών, αλλά η απόλυτη κλίμακα εξαρτάται από το παράθυρο.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `window`, `output_col`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: center_of_gravity
  params:
    price_col: close
    window: 10
    output_col: null
```

even_better_sinewave

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά κανονικοποιημένη κυκλική ενέργεια μετά από Ehlers filtering. Τιμές κοντά στα άκρα υποδηλώνουν αντίθετες φάσεις του κύκλου και η οριοθετημένη μορφή διευκολύνει συγκρίσεις, ιδιαίτερα σε range καθεστώτα.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `duration`, `smoothing_period`, `power_window`, `output_col`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```

features:
- step: even_better_sinewave
  params:
    price_col: close
    duration: 40
    smoothing_period: 10
    power_window: 3
    output_col: null

```

autocorrelation_periodogram

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Εκτιμά την ισχύ υποψήφιων κύκλων από trailing αυτοσυσχετίσεις και periodogram. Η περίοδος με τη μεγαλύτερη ισχύ είναι ο πιθανός dominant cycle, ενώ χαμηλή ή διάχυτη ισχύς δείχνει ότι δεν υπάρχει καθαρός επαναλαμβανόμενος κύκλος.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `output_col`, `power_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `min_period`, `max_period`, `window`, `output_col`, `power_col`, `add_power`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```

features:
- step: autocorrelation_periodogram
  params:
    price_col: close
    min_period: 10
    max_period: 48
    window: 96
    output_col: null
    power_col: null
    add_power: false

```

homodyne_discriminator

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Εκτιμά στιγμιαία φάση και περίοδο κύκλου μέσω homodyne discriminator. Ομαλή σταθερή περίοδος υποδηλώνει συνεκτική κυκλικότητα, ενώ απότομες μεταβολές ή ακραίες τιμές μειώνουν την εμπιστοσύνη σε cycle-based timing.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `use_smoothed_period`, `output_col`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: homodyne_discriminator
  params:
    price_col: close
    use_smoothed_period: false
    output_col: null
```

`parkinson_volatility`

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά μεταβλητότητα από το λογαριθμικό εύρος high/low, χωρίς να χρησιμοποιεί open ή close returns. Αξιοποιεί την ενδο-bar διακύμανση και είναι αποδοτικό σε συνεχείς αγορές, αλλά αγνοεί gaps και γι' αυτό μπορεί να υποεκτιμήσει κίνδυνο σε ασυνεχή δεδομένα.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `high_col`, `low_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `high_col`, `low_col`, `window`, `output_col`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: parkinson_volatility
  params:
    high_col: high
    low_col: low
```



```
window: 20
output_col: null
```

path_efficiency

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά την καθαρή μετατόπιση της τιμής ως ποσοστό του συνολικού απόλυτου μονοπατιού στο παράθυρο. Τιμή κοντά στο 1 δείχνει σχεδόν ευθύγραμμη κίνηση, κοντά στο 0 θορυβώδες πήγαινε-έλα· με signed επιλογή το πρόσημο προσθέτει την κατεύθυνση.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιήσιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `windows`, `use_log_prices`, `min_periods`, `eps`, `output_template`, `clip`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: path_efficiency
  params:
    price_col: close
    windows:
      - 24
      - 48
      - 96
      - 192
    use_log_prices: true
    min_periods: null
    eps: 1.0e-12
    output_template: eff_{window}
    clip: true
    inplace: false
```

garman_klass_volatility

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά OHLC μεταβλητότητα συνδυάζοντας high/low range και open-to-close κίνηση. Χρησιμοποιεί περισσότερη πληροφορία από close-to-close volatility, αλλά υποθέτει περιορισμένα gaps και χρειάζεται προσοχή σε αγορές με έντονες συνεδριακές ασυνέχειες.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιήσιμα ονόματα εξόδου μέσω των `open_col`, `high_col`, `low_col`, `close_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που

διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `open_col`, `high_col`, `low_col`, `close_col`, `window`, `output_col`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: garman_klass_volatility
  params:
    open_col: open
    high_col: high
    low_col: low
    close_col: close
    window: 20
    output_col: null
```

`yang_zhang_volatility`

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά συνολική μεταβλητότητα συνδυάζοντας overnight gaps, open-to-close και Rogers–Satchell intraday συνιστώσα. Δίνει πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση όταν υπάρχουν gaps και drift· υψηλότερη τιμή σημαίνει μεγαλύτερο συνολικό realized risk στο επιλεγμένο παράθυρο.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `open_col`, `high_col`, `low_col`, `close_col`, `output_col`, `rolling_mean_col`, `ratio_col`, `rising_col`, `high_vol_regime_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `open_col`, `high_col`, `low_col`, `close_col`, `window`, `regime_window`, `high_vol_mult`, `output_col`, `rolling_mean_col`, `ratio_col`, `rising_col`, `high_vol_regime_col`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: yang_zhang_volatility
```

```

params:
  open_col: open
  high_col: high
  low_col: low
  close_col: close
  window: 20
  regime_window: null
  high_vol_mult: 1.0
  output_col: null
  rolling_mean_col: null
  ratio_col: null
  rising_col: null
  high_vol_regime_col: null

```

hurst_exponent

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Εκτιμά αν η πρόσφατη σειρά παρουσιάζει επιμονή, τυχαία συμπεριφορά ή mean reversion. Τιμή πάνω από περίπου 0,5 υποδηλώνει persistence, κάτω από 0,5 αντι-επιμονή και κοντά στο 0,5 συμπεριφορά παρόμοια με τυχαίο περίπατο· είναι εκτίμηση με σημαντική αβεβαιότητα.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `window`, `min_lag`, `max_lag`, `output_col`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```

features:
- step: hurst_exponent
  params:
    price_col: close
    window: 128
    min_lag: 2
    max_lag: null
    output_col: null

```

fractal_dimension

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά τη γεωμετρική τραχύτητα και πολυπλοκότητα της πρόσφατης διαδρομής τιμής. Χαμηλότερη διάσταση συνδέεται με πιο ομαλή κατευθυντική κίνηση και υψηλότερη με

θορυβώδη, space-filling συμπεριφορά· χρησιμοποιείται κυρίως ως regime feature.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `window`, `output_col`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: fractal_dimension
params:
  price_col: close
  window: 128
  output_col: null
```

volatility_regime

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά τη σχετική θέση της τρέχουσας μεταβλητότητας έναντι trailing baseline ή ιστορικής κατανομής. Τιμή πάνω από τη μονάδα ή υψηλό score σημαίνει πιο έντονο από το συνηθισμένο καθεστώς, ενώ χαμηλή τιμή συμπίεση και πιθανώς διαφορετική κατανομή edge.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `vol_col`, `price_col`, `returns_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `vol_col`, `price_col`, `returns_col`, `vol_window`, `regime_window`, `method`, `lower_quantile`, `upper_quantile`, `output_col`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: volatility_regime
params:
  vol_col: null
```

```

price_col: close
returns_col: null
vol_window: 20
regime_window: 100
method: ratio
lower_quantile: 0.33
upper_quantile: 0.67
output_col: null

```

hmm_regime

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Εκτιμά διακριτή λανθάνουσα κατάσταση αγοράς με Hidden Markov Model πάνω σε επιλεγμένα παρατηρούμενα features. Κάθε state είναι απλώς αριθμητική ετικέτα και πρέπει να ερμηνεύεται από τα στατιστικά του· το fit οφείλει να γίνεται μόνο σε παρελθοντικό training window για αποφυγή leakage.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `returns_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάξει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `feature_cols`, `price_col`, `returns_col`, `n_states`, `mode`, `train_size`, `min_train_size`, `refit_interval`, `covariance_type`, `n_iter`, `random_state`, `output_col`, `include_probabilities`, `probability_prefix`, `standardize`, `standardize_eps`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```

features:
- step: hmm_regime
  params:
    feature_cols: null
    price_col: close
    returns_col: null
    n_states: 2
    mode: expanding
    train_size: null
    min_train_size: null
    refit_interval: 1
    covariance_type: diag
    n_iter: 100
    random_state: 0
    output_col: null
    include_probabilities: false

```

```
probability_prefix: hmm_regime_prob
standardize: false
standardize_eps: 1.0e-12
```

hilbert_transform

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά στιγμιαίο πλάτος, φάση και συχνότητα από trailing Hilbert endpoint υπολογισμό. Το πλάτος δείχνει ισχύ κύκλου, η φάση θέση μέσα στον κύκλο και η συχνότητα ταχύτητα ταλάντωσης· ασταθείς τιμές υποδηλώνουν χαμηλή cycle coherence.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `amplitude_col`, `phase_col`, `instantaneous_frequency_col`, `dominant_cycle_col`, `cycle_ok_col`, `amplitude_rising_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `window`, `amplitude_col`, `phase_col`, `instantaneous_frequency_col`, `dominant_cycle_col`, `cycle_ok_col`, `amplitude_rising_col`, `min_cycle`, `max_cycle`, `amplitude_slopeBars`, `add_derived`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: hilbert_transform
  params:
    price_col: close
    window: 64
    amplitude_col: null
    phase_col: null
    instantaneous_frequency_col: null
    dominant_cycle_col: null
    cycle_ok_col: null
    amplitude_rising_col: null
    min_cycle: 10
    max_cycle: 48
    amplitude_slopeBars: 3
    add_derived: false
```

roofing_filter

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Απομονώνει εμπορεύσιμη ζώνη συχνοτήτων αφαιρώντας αργή τάση και πολύ γρήγορο θόρυβο. Το πρόσημο και οι διασταυρώσεις δείχνουν την τρέχουσα κυκλική κατεύθυνση,

ενώ το μέγεθος την ισχύ της band-pass συνιστώσας.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `high_pass_period`, `low_pass_period`, `output_col`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: roofing_filter
  params:
    price_col: close
    high_pass_period: 48
    low_pass_period: 10
    output_col: null
```

rolling_autocorrelation

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά τη γραμμική εξάρτηση της σειράς με τις καθυστερημένες τιμές της σε trailing παράθυρο. Θετική αυτοσυσχέτιση δηλώνει persistence, αρνητική εναλλαγή ή mean reversion και τιμή κοντά στο μηδέν μικρή γραμμική μνήμη στο συγκεκριμένο lag.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `source_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: υποχρεωτικές `source_col`; με προεπιλογή `windows`, `lag`, `min_periods`, `output_template`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: rolling_autocorrelation
  params:
```

```

source_col: <required>
windows:
  - 48
  - 192
lag: 1
min_periods: null
output_template: ac_{window}
inplace: false

```

schaff_trend_cycle

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Συνδυάζει MACD trend πληροφορία με stochastic normalization και εξομάλυνση. Η οριοθετημένη τιμή κινείται γρηγορότερα από κλασικό MACD, με υψηλές τιμές για ισχυρή ανοδική φάση και χαμηλές για καθοδική· crossings βοηθούν στο timing.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `stc_col`, `stc_signal_col`, `cross_up_col`, `cross_down_col`, `rising_col`, `falling_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `fast`, `slow`, `cycle`, `smooth`, `long_cross_level`, `short_cross_level`, `stc_col`, `stc_signal_col`, `cross_up_col`, `cross_down_col`, `rising_col`, `falling_col`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```

features:
- step: schaff_trend_cycle
  params:
    price_col: close
    fast: 23
    slow: 50
    cycle: 10
    smooth: 3
    long_cross_level: 25.0
    short_cross_level: 75.0
    stc_col: stc
    stc_signal_col: stc_signal
    cross_up_col: null
    cross_down_col: null
    rising_col: null
    falling_col: null
    inplace: false

```


supersmoother

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Εφαρμόζει two-pole Ehlers low-pass φίλτρο για μείωση υψηλής συχνότητας με μικρή υστέρηση. Η έξοδος είναι ομαλή εκτίμηση της εισόδου· η απόσταση και η κλίση της δίνουν πιο σταθερή trend πληροφορία από την ακατέργαστη σειρά.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιήσιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάξει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `period`, `output_col`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: supersmoother
  params:
    price_col: close
    period: 10
    output_col: null
```

shannon_entropy

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά την αβεβαιότητα της κατανομής τιμών ή μεταβολών μέσα σε trailing bins. Υψηλή κανονικοποιημένη εντροπία σημαίνει πιο ομοιόμορφα διασκορπισμένη και λιγότερο προβλέψιμη συμπεριφορά, χαμηλή συγκέντρωση σε λιγότερες καταστάσεις.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιήσιμα ονόματα εξόδου μέσω των `source_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάξει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `source_col`, `window`, `bins`, `normalize`, `value_mode`, `output_col`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```

features:
- step: shannon_entropy
  params:
    source_col: close
    window: 64
    bins: 10
    normalize: true
    value_mode: raw
    output_col: null

```

permutation_entropy

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά την ποικιλία ordinal patterns της πρόσφατης σειράς, ανεξάρτητα από τη μονάδα μέτρησης. Τιμή κοντά στο 1 δηλώνει μεγάλη πολυπλοκότητα και ποικιλία διατάξεων, χαμηλή τιμή επαναλαμβανόμενη και πιο οργανωμένη ακολουθία.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `source_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `source_col`, `window`, `order`, `delay`, `normalize`, `output_col`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```

features:
- step: permutation_entropy
  params:
    source_col: close
    window: 64
    order: 3
    delay: 1
    normalize: true
    output_col: null

```

vpin

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Εκτιμά proxy τοξικότητας order flow από ανισορροπία buy/sell όγκου σε trailing ή volume buckets. Υψηλή τιμή υποδηλώνει επίμονη μονόπλευρη ροή και αυξημένο adverse-selection risk· όταν ο buy/sell όγκος είναι εκτιμώμενος, το αποτέλεσμα παραμένει proxy.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `buy_volume_col`, `sell_volume_col`, `signed_volume_col`, `volume_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `buy_volume_col`, `sell_volume_col`, `signed_volume_col`, `volume_col`, `window`, `bucket_volume`, `output_col`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: vpin
  params:
    buy_volume_col: buy_volume
    sell_volume_col: sell_volume
    signed_volume_col: null
    volume_col: volume
    window: 50
    bucket_volume: null
    output_col: null
```

order_flow_imbalance

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά την ανισορροπία αγοραστικής και πωλητικής ροής ή bid/ask βάθους. Θετική κανονικοποιημένη τιμή δείχνει αγοραστική πίεση, αρνητική πωλητική και το απόλυτο μέγεθος πόσο άνιση είναι η διαθέσιμη ή επιθετική ροή.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `buy_volume_col`, `sell_volume_col`, `bid_price_col`, `ask_price_col`, `bid_size_col`, `ask_size_col`, `output_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `buy_volume_col`, `sell_volume_col`, `bid_price_col`, `ask_price_col`, `bid_size_col`, `ask_size_col`, `window`, `normalize`, `output_col`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```

features:
- step: order_flow_imbalance
  params:
    buy_volume_col: buy_volume
    sell_volume_col: sell_volume
    bid_price_col: null
    ask_price_col: null
    bid_size_col: null
    ask_size_col: null
    window: 1
    normalize: false
    output_col: null

```

scalp_microstructure_proxy

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Παράγει causal proxies spread, candle geometry, πίεσης και buy/sell volume από bid/ask OHLCV bars. Οι στήλες περιγράφουν κόστος, θέση κλεισίματος, wicks και υποθετική ροή για scalp μοντέλα· χωρίς tick aggressor ή book sizes δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως πραγματικό order flow.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `open_col`, `high_col`, `low_col`, `close_col`, `volume_col`, `bid_open_col`, `bid_high_col`, `bid_low_col`, `bid_close_col`, `ask_open_col`, `ask_high_col`, `ask_low_col`, `ask_close_col`, `spread_close_col`, `spread_bps_col`, `mid_open_col`, `mid_high_col`, `mid_low_col`, `mid_close_col`, `bid_ask_spread_abs_col`, `bid_ask_spread_bps_col`, `spread_bps_change_col`, `bar_range_col`, `bar_body_col`, `close_pos_in_bar_col`, `body_to_range_col`, `upper_wick_col`, `lower_wick_col`, `candle_pressure_col`, `signed_volume_proxy_col`, `buy_volume_proxy_col`, `sell_volume_proxy_col`, `ofi_proxy_norm_1_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `open_col`, `high_col`, `low_col`, `close_col`, `volume_col`, `bid_open_col`, `bid_high_col`, `bid_low_col`, `bid_close_col`, `ask_open_col`, `ask_high_col`, `ask_low_col`, `ask_close_col`, `spread_close_col`, `spread_bps_col`, `eps`, `mid_open_col`, `mid_high_col`, `mid_low_col`, `mid_close_col`, `bid_ask_spread_abs_col`, `bid_ask_spread_bps_col`, `spread_bps_change_col`, `bar_range_col`, `bar_body_col`, `close_pos_in_bar_col`, `body_to_range_col`, `upper_wick_col`, `lower_wick_col`, `candle_pressure_col`, `signed_volume_proxy_col`, `buy_volume_proxy_col`, `sell_volume_proxy_col`, `ofi_proxy_norm_1_col`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```

features:
- step: scalp_microstructure_proxy
  params:
    open_col: open
    high_col: high
    low_col: low
    close_col: close
    volume_col: volume
    bid_open_col: bid_open
    bid_high_col: bid_high
    bid_low_col: bid_low
    bid_close_col: bid_close
    ask_open_col: ask_open
    ask_high_col: ask_high
    ask_low_col: ask_low
    ask_close_col: ask_close
    spread_close_col: spread_close
    spread_bps_col: spread_bps
    eps: 1.0e-12
    mid_open_col: mid_open
    mid_high_col: mid_high
    mid_low_col: mid_low
    mid_close_col: mid_close
    bid_ask_spread_abs_col: bid_ask_spread_abs
    bid_ask_spread_bps_col: bid_ask_spread_bps
    spread_bps_change_col: spread_bps_change
    bar_range_col: bar_range
    bar_body_col: bar_body
    close_pos_in_bar_col: close_pos_in_bar
    body_to_range_col: body_to_range
    upper_wick_col: upper_wick
    lower_wick_col: lower_wick
    candle_pressure_col: candle_pressure
    signed_volume_proxy_col: signed_volume_proxy
    buy_volume_proxy_col: buy_volume_proxy
    sell_volume_proxy_col: sell_volume_proxy
    ofi_proxy_norm_1_col: ofi_proxy_norm_1

```

kds

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Εκτιμά τοπικό επίπεδο και drift με robust Kalman directional σύστημα πάνω σε log midpoint. Η κατεύθυνση posterior drift, η αβεβαιότητα και ADX-like δραστηριότητα δίνουν ταυτόχρονα trend και confidence πληροφορία, με explicit gap handling.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των τις σταθερές προεπιλογές του υπολογιστή. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `preset`, `config`, `bar_minutes`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: kds
  params:
    preset: balanced
    config: null
    bar_minutes: 1.0
    inplace: false
```

rlvs

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά realized local volatility state και μεταβολές της σε αιτιακή πολυκλιμακική μορφή. Οι έξοδοι διαχωρίζουν επίπεδο κινδύνου, volatility expansion/compression και confidence, ώστε θέση και thresholds να προσαρμόζονται στο τρέχον καθεστώς.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των τις σταθερές προεπιλογές του υπολογιστή. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `preset`, `config`, `bar_minutes`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: rlvs
  params:
    preset: balanced
    config: null
    bar_minutes: 1.0
    inplace: false
```

lmds

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά την τοπική δομή της αγοράς, την κατεύθυνση και την εξάντληση μέσω causal multi-scale diagnostics. Οι τιμές βοηθούν να διακριθεί ώριμη τάση, μετάβαση και πιθανή exhaustion κατάσταση· δεν αποτελούν μόνες τους entry αλλά context για QMS signals.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιήσιμα ονόματα εξόδου μέσω των τις σταθερές προεπιλογές του υπολογιστή. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάξει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `preset`, `config`, `bar_minutes`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: lmds
  params:
    preset: balanced
    config: null
    bar_minutes: 1.0
    inplace: false
```

quant_market_state

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Συνδυάζει KDS, RLVS και LMDS σε ενιαίο causal σύστημα περιγραφής market state. Παρέχει συνεπές σύνολο τάσης, μεταβλητότητας, δομής, gaps και confidence για στρατηγικές που χρειάζονται κοινό state vector αντί ανεξάρτητων indicators.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιήσιμα ονόματα εξόδου μέσω των τις σταθερές προεπιλογές του υπολογιστή. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάξει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `preset`, `kds_config`, `rlvs_config`, `lmds_config`, `bar_minutes`, `inplace`.

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: quant_market_state
  params:
    preset: balanced
    kds_config: null
    rlvs_config: null
    lmds_config: null
    bar_minutes: 1.0
    inplace: false
```

Features μόνο για συμβατότητα

lags

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Αντιγράφει παλαιότερες τιμές επιλεγμένων στηλών σε νέα lagged columns. Κάθε έξοδος αναφέρεται αποκλειστικά στο t-lag και προσφέρει μνήμη σε tabular μοντέλα· είναι compatibility step και στις νέες ρυθμίσεις προτιμάται ο canonical helper `lag`.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των τις σταθερές προεπιλογές του υπολογιστή. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: υποχρεωτικές `cols`; με προεπιλογή `lags`, `prefix`.

Κατάσταση: **μόνο για συμβατότητα με παλιά configs.**

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: lags
  params:
    cols: <required>
    lags:
      - 1
      - 2
      - 5
    prefix: lag
```

return_momentum

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά τη συσσωρευμένη πρόσφατη απόδοση σε πολλά trailing παράθυρα. Θετική τιμή δηλώνει ανοδικό drift και αρνητική καθοδικό· διατηρείται για συμβατότητα, ενώ νέα configs πρέπει να χρησιμοποιούν rolling helpers πάνω στις αποδόσεις.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `returns_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `returns_col`, `windows`, `inplace`.

Κατάσταση: **μόνο για συμβατότητα με παλιά configs.**

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: return_momentum
  params:
    returns_col: close_logret
    windows:
      - 5
      - 20
      - 60
    inplace: false
```

`vol_normalized_momentum`

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά συσσωρευμένη απόδοση διαιρεμένη με trailing μεταβλητότητα. Το πρόσημο δείχνει κατεύθυνση και το μέγεθος ορμή ανά μονάδα κινδύνου, επιτρέποντας καλύτερη σύγκριση μεταξύ assets και regimes· είναι compatibility-only step.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `returns_col`, `vol_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `returns_col`, `vol_col`, `vol_window`, `windows`, `eps`, `inplace`.

Κατάσταση: **μόνο για συμβατότητα με παλιά configs.**

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: vol_normalized_momentum
  params:
    returns_col: close_logret
    vol_col: vol_rolling_20
    vol_window: null
    windows:
      - 5
      - 20
      - 60
    eps: 1.0e-08
    inplace: false
```

volume_features

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά σχετικό όγκο, z-score όγκου και προαιρετική σχέση δραστηριότητας με ATR. Υψηλές τιμές υποδηλώνουν ασυνήθιστα έντονη συμμετοχή, χαμηλές ή αρνητικά z-scores υποτονική αγορά· στις νέες ρυθμίσεις συντίθεται με normalization helpers.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `volume_col`, `atr_col`, `high_col`, `low_col`, `close_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `volume_col`, `atr_col`, `high_col`, `low_col`, `close_col`, `atr_window`, `vol_z_window`, `inplace`.

Κατάσταση: **μόνο για συμβατότητα με παλιά configs.**

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: volume_features
  params:
    volume_col: volume
    atr_col: null
    high_col: high
    low_col: low
    close_col: close
    atr_window: 14
```

```
vol_z_window: 20
inplace: false
```

price_momentum

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά ακατέργαστη μετατόπιση τιμής σε trailing ορίζοντες. Θετική τιμή σημαίνει άνοδο σε price units και αρνητική πτώση, αλλά η κλίμακα δεν συγκρίνεται μεταξύ assets χωρίς normalization· διατηρείται μόνο για παλιά configs.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `windows`, `inplace`.

Κατάσταση: **μόνο για συμβατότητα με παλιά configs.**

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: price_momentum
  params:
    price_col: close
    windows:
    - 5
    - 20
    - 60
    inplace: false
```

trend_slope_volatility

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά κλίση τιμής κανονικοποιημένη με τη μεταβλητότητα. Θετικό μεγάλο ratio δείχνει καθαρή ανοδική τάση ανά μονάδα θορύβου και αρνητικό καθοδική· είναι compatibility step που αντικαθίσταται από rolling regression και ratio helpers.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `volatility_col`, `slope_col`, `volatility_used_col`, `slope_vol_ratio_col`, `positive_col`, `rising_col`, `strong_trend_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάξει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `volatility_col`, `window`, `annualize`, `periods_per_year`, `slope_col`, `volatility_used_col`, `slope_vol_ratio_col`, `positive_col`, `rising_col`, `strong_trend_col`, `strong_threshold`.

Κατάσταση: **μόνο για συμβατότητα με παλιά configs.**

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: trend_slope_volatility
  params:
    price_col: close
    volatility_col: null
    window: 96
    annualize: false
    periods_per_year: null
    slope_col: null
    volatility_used_col: null
    slope_vol_ratio_col: null
    positive_col: null
    rising_col: null
    strong_trend_col: null
    strong_threshold: 1.0
```

volatility_of_volatility

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Μετρά πόσο μεταβάλλεται η ίδια η trailing μεταβλητότητα. Υψηλή τιμή ή ratio σημαίνει ασταθές risk regime όπου σταθερά thresholds και sizing είναι λιγότερο αξιόπιστα· νέα configs πρέπει να το συνθέτουν με rolling helpers.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `volatility_col`, `output_col`, `mean_col`, `ratio_col`, `rising_col`, `high_vov_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάξει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: υποχρεωτικές `volatility_col`; με προεπιλογή `window`, `mean_window`, `output_col`, `mean_col`, `ratio_col`, `rising_col`, `high_vov_col`, `high_vov_mult`.

Κατάσταση: **μόνο για συμβατότητα με παλιά configs.**

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: volatility_of_volatility
  params:
    volatility_col: <required>
    window: 96
    mean_window: null
    output_col: null
    mean_col: null
    ratio_col: null
    rising_col: null
    high_vov_col: null
    high_vov_mult: 1.0
```

ehlers_semiscalp_long

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Κατασκευάζει compatibility long candidate από Ehlers cycle, trend και timing συνθήκες. Candidate ίσο με 1 σημαίνει ότι το deterministic setup πέρασε, όχι ότι το trade θα κερδίσει· η canonical χρήση βρίσκεται στο signal registry.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `mama_col`, `fama_col`, `decycler_col`, `roofing_col`, `laguerre_col`, `fisher_col`, `hilbert_amplitude_col`, `dominant_cycle_period_col`, `signal_col`, `candidate_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάξει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `entry_mode`, `require_mama_rising`, `roofing_trigger_mode`, `price_col`, `mama_col`, `fama_col`, `decycler_col`, `roofing_col`, `laguerre_col`, `fisher_col`, `hilbert_amplitude_col`, `dominant_cycle_period_col`, `amplitude_lookback`, `laguerre_min`, `min_cycle_period`, `max_cycle_period`, `use_cycle_period_filter`, `signal_col`, `candidate_col`, `output_cols`.

Κατάσταση: **μόνο για συμβατότητα με παλιά configs.**

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: ehlers_semiscalp_long
  params:
    entry_mode: transition
    require_mama_rising: false
    roofing_trigger_mode: rising
```

```

price_col: close
mama_col: mama
fama_col: fama
decycler_col: decycler
roofing_col: roofing_filter_48_10
laguerre_col: laguerre_rsi
fisher_col: fisher_transform
hilbert_amplitude_col: hilbert_amplitude_64
dominant_cycle_period_col: dominant_cycle_period
amplitude_lookback: 100
laguerre_min: 0.5
min_cycle_period: 10.0
max_cycle_period: 48.0
use_cycle_period_filter: false
signal_col: signal_side
candidate_col: signal_candidate
output_cols:
- signal_side
- signal_candidate

```

ehlers_decycler_continuation

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Κατασκευάζει compatibility candidate συνέχισης τάσης με Decycler και επιβεβαιωτικά φίλτρα. Η έξοδος δηλώνει long setup όταν η τιμή και η ορμή ευθυγραμμίζονται με την εξομαλυμένη τάση· η νέα χρήση πρέπει να γίνεται ως signal.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `decycler_osc_col`, `decycler_ratio_col`, `signal_col`, `candidate_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `decycler_osc_col`, `decycler_ratio_col`, `decycler_osc_min`, `decycler_ratio_max`, `entry_mode`, `signal_col`, `candidate_col`, `output_cols`.

Κατάσταση: **μόνο για συμβατότητα με παλιά configs.**

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```

features:
- step: ehlers_decycler_continuation
  params:
    decycler_osc_col: decycler_oscillator_30_60
    decycler_ratio_col: ehlers_decycler_over_close
    decycler_osc_min: 0.45

```

```

decycler_ratio_max: 0.994
entry_mode: state
signal_col: signal_side
candidate_col: signal_candidate
output_cols:
- signal_candidate

```

ema_stoch_rsi_pullback

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Κατασκευάζει compatibility pullback candidates συνδυάζοντας EMA trend και Stochastic RSI timing. Η πλευρά δείχνει την κατεύθυνση της βασικής τάσης και το candidate τη στιγμή επανεισόδου μετά το pullback· προτιμάται η canonical signal μορφή.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `price_col`, `ema_fast_col`, `ema_slow_col`, `stoch_k_col`, `stoch_d_col`, `stoch_recover_col`, `stoch_fall_col`, `side_col`, `candidate_col`, `signal_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `price_col`, `ema_fast_col`, `ema_slow_col`, `stoch_k_col`, `stoch_d_col`, `stoch_recover_col`, `stoch_fall_col`, `oversold`, `overbought`, `maxBarsAfterCross`, `require_k_d_confirmation`, `require_price_above_slow_ema_for_long`, `require_price_below_slow_ema_for_short`, `use_first_pullback_only`, `prefix`, `side_col`, `candidate_col`, `signal_col`, `output_cols`.

Κατάσταση: **μόνο για συμβατότητα με παλιά configs.**

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```

features:
- step: ema_stoch_rsi_pullback
  params:
    price_col: close
    ema_fast_col: ema_50
    ema_slow_col: ema_150
    stoch_k_col: stoch_rsi_k
    stoch_d_col: stoch_rsi_d
    stoch_recover_col: stoch_rsi_recover_from_oversold
    stoch_fall_col: stoch_rsi_fall_from_overbought
    oversold: 0.2
    overbought: 0.8
    maxBarsAfterCross: 30
    require_k_d_confirmation: true
    require_price_above_slow_ema_for_long: true

```

```

require_price_below_slow_ema_for_short: true
use_first_pullback_only: true
prefix: ema_stoch
side_col: signal_side
candidate_col: signal_candidate
signal_col: null
output_cols:
- configured by signal_col

```

indicator_model_adaptive_pullback

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Κατασκευάζει compatibility indicator-only pullback score και πλευρά πριν από model filtering. Οι condition και score στήλες εξηγούν τη συμφωνία τάσης, ορμής και μεταβλητότητας, ενώ το candidate αποτελεί πρόταση προς το μοντέλο και όχι τελική εντολή.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `close_col`, `ema_fast_col`, `ema_mid_col`, `ema_slow_col`, `ema_slope_fast_col`, `ema_slope_mid_col`, `adx_col`, `rsi_col`, `stoch_k_col`, `stoch_d_col`, `stoch_cross_up_col`, `stoch_cross_down_col`, `macd_hist_col`, `macd_hist_slope_col`, `atr_pct_rank_col`, `bb_bandwidth_col`, `bb_bandwidth_rank_col`, `distance_ema_fast_atr_col`, `candidate_long_col`, `candidate_short_col`, `direction_col`, `signal_col`, `candidate_col`, `signal_name_col`, `score_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `close_col`, `ema_fast`, `ema_mid`, `ema_slow`, `ema_fast_col`, `ema_mid_col`, `ema_slow_col`, `ema_slope_fast_col`, `ema_slope_mid_col`, `adx_col`, `min_adx`, `max_adx`, `rsi_col`, `rsi_long_min`, `rsi_long_max`, `rsi_short_min`, `rsi_short_max`, `stoch_k_col`, `stoch_d_col`, `stoch_cross_up_col`, `stoch_cross_down_col`, `stoch_long_max`, `stoch_short_min`, `macd_hist_col`, `macd_hist_slope_col`, `require_macd_confirmation`, `atr_pct_rank_col`, `min_atr_pct_rank`, `max_atr_pct_rank`, `bb_bandwidth_col`, `bb_bandwidth_rank_col`, `min_bb_bandwidth`, `min_bb_bandwidth_rank`, `distance_ema_fast_atr_col`, `max_distance_from_ema_atr`, `candidate_long_col`, `candidate_short_col`, `direction_col`, `signal_col`, `candidate_col`, `signal_name_col`, `score_col`, `signal_name`, `output_cols`.

Κατάσταση: **μόνο για συμβατότητα με παλιά configs.**

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```

features:
- step: indicator_model_adaptive_pullback
  params:
    close_col: close
    ema_fast: 20

```



```

ema_mid: 50
ema_slow: 100
ema_fast_col: null
ema_mid_col: null
ema_slow_col: null
ema_slope_fast_col: null
ema_slope_mid_col: null
adx_col: null
min_adx: 18.0
max_adx: 45.0
rsi_col: null
rsi_long_min: 45.0
rsi_long_max: 68.0
rsi_short_min: 32.0
rsi_short_max: 55.0
stoch_k_col: stoch_rsi_k
stoch_d_col: stoch_rsi_d
stoch_cross_up_col: stoch_rsi_cross_up
stoch_cross_down_col: stoch_rsi_cross_down
stoch_long_max: 60.0
stoch_short_min: 40.0
macd_hist_col: macd_hist
macd_hist_slope_col: macd_hist_slope
require_macd_confirmation: true
atr_pct_rank_col: null
min_atr_pct_rank: 0.2
max_atr_pct_rank: 0.9
bb_bandwidth_col: bollinger_bandwidth
bb_bandwidth_rank_col: bollinger_bandwidth_rank_100
min_bb_bandwidth: 0.0
min_bb_bandwidth_rank: 0.2
distance_ema_fast_atr_col: null
max_distance_from_ema_atr: 0.75
candidate_long_col: candidate_long
candidate_short_col: candidate_short
direction_col: direction
signal_col: signal
candidate_col: signal_candidate
signal_name_col: signal_name
score_col: signal_score
signal_name: indicator_model_adaptive_pullback
output_cols:
- signal
- signal_candidate

```

roc_long_only_conditions

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Συνδυάζει ROC, volatility regime, z-score θέσης, candle και multi-timeframe φίλτρα σε long-only score. Το score μετρά πόσες συνθήκες περνούν και το candidate ενεργοποιείται πάνω από το configured minimum· διατηρείται ως feature compatibility για pre-model meta-label workflows.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `roc_col`, `regime_vol_ratio_z_col`, `close_z_col`, `close_open_ratio_col`, `mtf_1h_col`, `mtf_4h_col`, `is_weekend_col`, `macro_condition_col`, `signal_col`, `long_signal_col`, `score_col`, `all_conditions_col`, `vol_adjusted_col`, `short_signal_col`, `combined_signal_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `roc_window`, `roc_col`, `roc_min`, `vol_short_window`, `vol_long_window`, `regime_vol_ratio_z_col`, `vol_z_min`, `vol_z_max`, `close_z_col`, `close_z_min`, `close_z_max`, `close_open_ratio_col`, `close_open_ratio_min`, `mtf_1h_col`, `mtf_1h_min`, `mtf_4h_col`, `mtf_4h_min`, `is_weekend_col`, `macro_condition_col`, `min_score_required`, `require_all_conditions`, `require_bullish_candle`, `required_condition_names`, `vol_adjustment_strength`, `min_exposure`, `max_exposure`, `signal_col`, `long_signal_col`, `score_col`, `all_conditions_col`, `vol_adjusted_col`, `short_signal_col`, `combined_signal_col`.

Κατάσταση: **μόνο για συμβατότητα με παλιά configs.**

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: roc_long_only_conditions
  params:
    roc_window: 12
    roc_col: null
    roc_min: 0.0015
    vol_short_window: 24
    vol_long_window: 168
    regime_vol_ratio_z_col: null
    vol_z_min: -1.5
    vol_z_max: 1.75
    close_z_col: close_z
    close_z_min: -0.25
    close_z_max: 2.25
    close_open_ratio_col: close_open_ratio
    close_open_ratio_min: 0.0002
    mtf_1h_col: mtf_1h_trend_score
    mtf_1h_min: -0.001
    mtf_4h_col: mtf_4h_trend_score
    mtf_4h_min: -0.002
    is_weekend_col: is_weekend
    macro_condition_col: null
    min_score_required: 5
    require_all_conditions: false
    require_bullish_candle: false
    required_condition_names: null
```

```

vol_adjustment_strength: 0.9
min_exposure: 0.1
max_exposure: 1.0
signal_col: null
long_signal_col: manual_long_signal
score_col: manual_conviction_score
all_conditions_col: manual_all_conditions_signal
vol_adjusted_col: manual_vol_adjusted_signal
short_signal_col: short_signal
combined_signal_col: combined_signal

```

quote_flow_scalp_router

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Συνδυάζει microstructure proxies, spread, VWAP, support/resistance και session context για scalp candidates. Η πλευρά εκφράζει την επικρατούσα βραχυχρόνια πίεση και το candidate την επιλεξιμότητα μετά τα cost/liquidity gates· η canonical μορφή είναι signal.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `close_col`, `atr_col`, `vwap_distance_col`, `vpin_rank_col`, `ofi_fast_col`, `ofi_slow_col`, `spread_rank_col`, `spread_z_col`, `volume_relative_col`, `close_pos_col`, `signal_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάζει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `mode`, `close_col`, `atr_col`, `vwap_distance_col`, `vpin_rank_col`, `ofi_fast_col`, `ofi_slow_col`, `spread_rank_col`, `spread_z_col`, `volume_relative_col`, `close_pos_col`, `signal_col`.

Κατάσταση: **μόνο για συμβατότητα με παλιά configs.**

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```

features:
- step: quote_flow_scalp_router
  params:
    mode: long_short
    close_col: close
    atr_col: atr_14
    vwap_distance_col: close_minus_vwap_20_atr
    vpin_rank_col: vpin_proxy_50_rank_252
    ofi_fast_col: ofi_proxy_5_norm
    ofi_slow_col: ofi_proxy_15_norm
    spread_rank_col: spread_bps_rank_252
    spread_z_col: spread_bps_z_252
    volume_relative_col: volume_relative_48

```

```
close_pos_col: close_pos_in_bar
signal_col: signal_side
```

vwap_rms_ema_cross_long

Τι μετρά και τι πληροφορία δίνει. Κατασκευάζει compatibility long setup από σχέση VWAP, RMS/EMA και προαιρετικές PPO/MFI επιβεβαιώσεις. Το candidate εμφανίζεται στη διασταύρωση ή μετάβαση που πληροί όλα τα φίλτρα και προορίζεται για επόμενο-open εκτέλεση ή meta-model gate.

Είσοδοι και έξοδοι. Το βήμα feature δηλώνει τις στήλες εισόδου και τα παραμετροποιησιμα ονόματα εξόδου μέσω των `ema_mid_col`, `ema_slow_col`, `ema_mid_rms_col`, `vwap_rms_col`, `ppo_col`, `ppo_signal_col`, `mfi_col`, `regime_col`, `short_regime_col`, `cross_up_col`, `cross_down_col`, `ppo_hist_col`, `ppo_hist_positive_col`, `ppo_hist_negative_col`, `ppo_above_signal_col`, `ppo_below_signal_col`, `mfi_confirmation_col`, `long_setup_col`, `short_setup_col`, `signal_col`, `candidate_col`. Η προηγούμενη παράγραφος εξηγεί την οικονομική σημασία της εξόδου, ενώ το YAML δείχνει τα ακριβή ονόματα στηλών που διαβάζονται ή γράφονται. Όλες οι παράμετροι, μαζί με τις προεπιλογές και τις υποχρεωτικές τιμές, εμφανίζονται παρακάτω.

Χρονική ορθότητα και αποφυγή διαρροής. Ο υπολογισμός είναι χρονικά συνεπής και επιτρέπεται να διαβάσει μόνο την κλεισμένη ράβδο `t` και παλαιότερες ράβδους. Όταν το feature χρησιμοποιείται για απόφαση στο `t`, η εκτέλεση πρέπει να γίνεται στην επόμενη εκτελέσιμη ράβδο, εκτός αν το πείραμα ορίζει αυστηρότερη υστέρηση.

Παράμετροι. Οι παράμετροι του contract είναι: με προεπιλογή `ema_mid_col`, `ema_slow_col`, `ema_mid_rms_col`, `vwap_rms_col`, `ppo_col`, `ppo_signal_col`, `ppo_hist_min`, `use_ppo_confirmation`, `use_ema_regime`, `use_vwap_rms_cross`, `use_mfi_confirmation`, `mfi_col`, `mfi_lower`, `mfi_upper`, `entry_delayBars`, `mode`, `regime_col`, `short_regime_col`, `cross_up_col`, `cross_down_col`, `ppo_hist_col`, `ppo_hist_positive_col`, `ppo_hist_negative_col`, `ppo_above_signal_col`, `ppo_below_signal_col`, `mfi_confirmation_col`, `long_setup_col`, `short_setup_col`, `signal_col`, `candidate_col`, `output_cols`.

Κατάσταση: **μόνο για συμβατότητα με παλιά configs.**

Πλήρες YAML παράδειγμα:

```
features:
- step: vwap_rms_ema_cross_long
  params:
    ema_mid_col: ema_50
    ema_slow_col: ema_100
    ema_mid_rms_col: ema_50__root_mean_square
    vwap_rms_col: vwap_20__root_mean_square
    ppo_col: ppo
    ppo_signal_col: ppo_signal
    ppo_hist_min: 0.0
    use_ppo_confirmation: true
    use_ema_regime: true
    use_vwap_rms_cross: true
    use_mfi_confirmation: false
```

```
mfi_col: mfi_14
mfi_lower: 40.0
mfi_upper: 80.0
entry_delayBars: 0
mode: long_only
regime_col: ema_50_above_ema_100
short_regime_col: ema_50_below_ema_100
cross_up_col: vwap_rms_cross_above_ema_50_rms
cross_down_col: vwap_rms_cross_below_ema_50_rms
ppo_hist_col: ppo_hist
ppo_hist_positive_col: ppo_hist_positive
ppo_hist_negative_col: ppo_hist_negative
ppo_above_signal_col: ppo_above_signal
ppo_below_signal_col: ppo_below_signal
mfi_confirmation_col: mfi_confirmation
long_setup_col: vwap_rms_ema_cross_long_setup
short_setup_col: vwap_rms_ema_cross_short_setup
signal_col: signal_side
candidate_col: signal_candidate
output_cols:
- signal_side
- signal_candidate
```